NOUVEAU · 3E · PREMIÈRE SESSION EN FÉVRIER 2027

Le concours général du collège

Un concours d’excellence, très exigeant. Zoom sur l’épreuve « informatique, technologie et numérique ».

Formation enseignants de technologie · Fehmi KLABI · Octobre 2026

01 · UN CONCOURS D’EXCELLENCE

Distinguer une excellence particulière

« Distinguer des élèves ayant fait preuve d’une excellence particulière » dans une discipline qu’ils apprécient.

Excellence et ambition

Des épreuves exigeantes qui valorisent le goût de l’effort, la créativité, la rigueur et l’ambition scolaire.

Parité

Un objectif de parité filles-garçons dans chaque épreuve, sans préjudice du mérite.

Tous les territoires

Chaque collège peut faire reconnaître ses talents, quels que soient sa taille et son contexte.

C’est un prix d’excellence : les candidats non récompensés ne reçoivent ni note ni classement.

02 · CALENDRIER

2027 en France, 2028 pour nos établissements

2 fév. 2027

Première session nationale, une demi-journée ; inscriptions du 12 octobre au 19 novembre 2026

2028

Établissements français homologués à l'étranger et Cned : à partir de la session 2028

4e

Nos candidats de février 2028 sont aujourd'hui en 4e : c'est maintenant qu'il faut les repérer

Nous ne présentons personne en 2027, mais nous commençons à travailler dès cette année.

03 · QUI PEUT CONCOURIR ?

Peu d’élèves, choisis et volontaires

Règle	Ce que disent les textes
Public	Élèves de 3e inscrits au DNB
Quota	10 % au plus des inscrits au DNB de l’établissement, toutes épreuves confondues
Choix	Une seule épreuve par élève ; pas d’obligation de présenter toutes les disciplines
Candidatures	Proposées par les équipes ; liste définitive arrêtée par le chef d’établissement
Parité	Objectif par épreuve, sans préjudice du mérite
Absence	Aucune session de remplacement

04 · CINQ ÉPREUVES

Cinq épreuves écrites de 2 h 30

Épreuve	Ce qu’on y fait
Mathématiques et sciences	Un problème scientifique interdisciplinaire (maths, physique-chimie, SVT) avec un corpus de documents ; calculatrice collège
Français et culture générale	Écriture d’invention à partir d’un dossier, avec note d’intention ; thème 2027 : « Entrez dans mon rêve ! »
Histoire-géographie	Argumentation critique à partir de deux ou trois documents ; histoire ou géographie au choix le jour même
Arts plastiques	Production plastique en temps limité sur format A2, avec un cartel
Informatique, technologie et numérique	Étude d’un objet technique, puis problème algorithmique ; aucun matériel autorisé

05 · ATTENTES COMMUNES

Ce que toutes les épreuves exigent

Connaissances

Des savoirs disciplinaires réellement maîtrisés.

Rédaction

Une langue précise : elle est évaluée dans chaque épreuve.

Documents

Analyser et croiser des documents de natures différentes.

Créativité

Construire une réponse que le sujet ne donne pas.

Rigueur

Justifier chaque étape, sans approximation.

Effort

Tenir 2 h 30 sur un sujet long et dense.

06 · JURYS ET RÉCOMPENSES

Un palmarès académique

3
prix (1er à 3e)

5
accessits (1er à 5e)

10
mentions au maximum

Jurys académiques présidés par des IA-IPR ; copies anonymisées et corrigées selon des consignes nationales. Le jury n’est pas tenu d’attribuer toutes les récompenses. Remise lors d’une cérémonie académique.

ZOOM

Informatique, technologie et numérique

Le sujet zéro décortiqué, comparé au DNB, et les points à travailler

07 · L’ÉPREUVE

Un objet technique, puis un problème algorithmique

Le point de départ

Un problème concret lié à un enjeu de société.

Partie 1

Étudier un objet ou un système : constitution, fonctionnement, comportement, interactions.

Partie 2

Résoudre un problème algorithmique lié à la situation, par la pensée informatique.

Aucun matériel : ni calculatrice, ni ordinateur, ni objet technique. Les programmes s’écrivent sur la copie, dans une syntaxe uniforme précisée en début de sujet. Programme de référence : technologie du cycle 4 et pensée informatique du programme de mathématiques.

Le véhicule autonome de niveau 4 (Q1 à Q9)

Questions	Ce qui est demandé
Q1 à Q3	Évolutions technologiques ; avantages et inconvénients pour le conducteur et la société ; lecture d'un graphique de CO_2 sur le cycle de vie
Q4 à Q6	Diagramme des interacteurs ; justifier l'usage simultané de quatre capteurs (caméra, radar, lidar, ultrasons) ; compléter la chaîne d'information
Q7	Compléter un programme par blocs : aide au stationnement, seuil de 15 cm, deux capteurs
Q8	Modifier une fonction d'autonomie : ne jamais descendre sous 10 % de batterie (75 kWh)
Q9	Écrire une fonction d'affichage à trois messages, en construisant soi-même la règle de décision

La détection de collision (Q10 à Q18)

Questions	Ce qui est demandé
Q10 à Q13	Modéliser : aire d'un rectangle, passage d'un carré (x, y, r) à un rectangle (xg, yb, xd, yh), puis les fonctions correspondantes
Q14	Un point est-il dans un rectangle ? Une fonction qui renvoie VRAI ou FAUX
Q15 et Q16	Deux segments, puis deux rectangles se chevauchent-ils ? Réutiliser la fonction précédente
Q17	Parcourir une liste d'obstacles pour détecter au moins une collision
Q18	Un déplacement vers la droite est-il sûr ? Modéliser tout le trajet

10 · CE QUE DEMANDE LE SUJET

8 questions sur 18 : écrire une fonction à la main

8

questions où il faut écrire une fonction complète (Q9, Q11, Q13 à Q18)

5

questions de compréhension et d’argumentation : citer, indiquer, comparer, justifier

5

questions de modélisation : compléter, montrer, modifier

Sans ordinateur pour tester : l’élève doit vérifier son programme dans sa tête.

Q15 et Q16 : deux rectangles se chevauchent-ils ?

```
fonction collision_segment(xmin1, xmax1, xmin2, xmax2)
    renvoyer (xmin1 ≤ xmax2) et (xmin2 ≤ xmax1)

fonction collision_rectangle(xg1, yb1, xd1, yh1, xg2, yb2, xd2, yh2)
    renvoyer collision_segment(xg1, xd1, xg2, xd2)
         et collision_segment(yb1, yh1, yb2, yh2)
```

Il faut trouver l’idée (deux intervalles se chevauchent si aucun n’est entièrement à gauche de l’autre), la traduire en condition composée, puis réutiliser la fonction sur les deux axes.

La même réflexion, un niveau bien plus exigeant

	DNB 2027 (sujet de référence)	Concours général
Durée	30 min environ, 10 points	2 h 30, toute l’épreuve
Questions	4, chacune adossée à un document	18, enchaînées en deux parties
Programmer	Compléter un programme décrit	Écrire, sans machine, des fonctions qui s’appellent
Raisonner	Choisir et justifier, proposer un protocole	Modéliser, généraliser, construire sa règle
Public	Tous les élèves de 3e	10 % au plus, élèves sélectionnés

Huit points à travailler

Écrire des fonctions

Paramètres, valeur renvoyée, booléens, sur papier.

Décomposer

Réutiliser une fonction dans la suivante.

Parcourir une liste

Boucle, accès L[i], « au moins un ».

Conditions composées

et, ou, non ; cas limites ≤ ou <.

Modéliser

Traduire une situation en nombres et en figures.

Calculer sans calculatrice

Pourcentages, énergie, unités.

Analyser un système

Interacteurs, chaîne d’information, capteurs.

Argumenter et rédiger

Lire un graphique, justifier, nuancer.

POINT 1 SUR 8 · NIVEAU ATTENDU

Écrire une fonction

NIVEAU DNB

Compléter un programme dont la structure est donnée (blocs ou pseudocode).

NIVEAU ATTENDU AU CONCOURS

Écrire seul une fonction complète : nom, paramètres dans le bon ordre, calcul, **renvoyer** un nombre, un quadruplet ou un booléen. Distinguer renvoyer et afficher.

PIÈGE FRÉQUENT

Oublier « renvoyer », ou inverser xd − xg ; ne pas vérifier avec les valeurs de l'énoncé.

Exercice type

Q11 et Q13. Écrire aire_voiture et rectangle_pieton. Vérifier : (1, 2, 4, 7) donne 15.

```
fonction aire_voiture(xg, yb, xd, yh)
    renvoyer (xd - xg) × (yh - yb)

fonction rectangle_pieton(x, y, r)
    renvoyer (x - r, y - r, x + r, y + r)

// test : (4 - 1) × (7 - 2) = 3 × 5 = 15
```

POINT 2 SUR 8 · NIVEAU ATTENDU

Décomposer et réutiliser

NIVEAU DNB

Un programme d'un seul tenant, déjà découpé par l'énoncé.

NIVEAU ATTENDU AU CONCOURS

Voir qu'un problème en 2D se ramène à deux problèmes en 1D, et **appeler** la fonction déjà écrite avec les bons arguments, au lieu de tout réécrire.

PIÈGE FRÉQUENT

Recopier la condition de Q15 deux fois en se trompant de variables ; mélanger axe x et axe y.

Exercice type

Q16. Deux rectangles se chevauchent si leurs projections se chevauchent sur l'axe x **et** sur l'axe y.

```
fonction collision_rectangle(xg1, yb1, xd1, yh1,
                             xg2, yb2, xd2, yh2)
    sur_x <- collision_segment(xg1, xd1, xg2, xd2)
    sur_y <- collision_segment(yb1, yh1, yb2, yh2)
    renvoyer sur_x et sur_y
```

POINT 3 SUR 8 · NIVEAU ATTENDU

Parcourir une liste

NIVEAU DNB

Les listes n'apparaissent pas ; une boucle simple au plus.

NIVEAU ATTENDU AU CONCOURS

Écrire une boucle sur toute une liste avec longueur(L) et L[i] (indice à partir de 1), et maîtriser le motif « existe-t-il au moins un ? » : renvoyer VRAI dès qu'on trouve, FAUX seulement après la boucle.

PIÈGE FRÉQUENT

Mettre « sinon renvoyer FAUX » dans la boucle : seul le premier obstacle est alors testé.

Exercice type

Q17. La voiture touche-t-elle au moins un obstacle de la liste ?

```
fonction collision_obstacles(xgv, ybv, xdv, yhv, obstacles)
    pour i allant de 1 à longueur(obstacles) faire
        (xg, yb, xd, yh) <- obstacles[i]
        si collision_rectangle(xgv, ybv, xdv, yhv,
                               xg, yb, xd, yh) alors
            renvoyer VRAI
    renvoyer FAUX
```

POINT 4 SUR 8 · NIVEAU ATTENDU

Conditions composées et cas limites

NIVEAU DNB

Une condition simple : « si distance < 15 alors arrêter ».

NIVEAU ATTENDU AU CONCOURS

Combiner **et**, **ou**, **non** ; passer d'une condition à sa négation ; trancher entre ≤ et < selon l'énoncé (un point sur le bord, deux segments qui se touchent).

PIÈGE FRÉQUENT

Écrire x > xg au lieu de xg ≤ x : un point sur le bord est alors exclu, ce que l'énoncé ne demande pas.

Exercice type

Q14 et Q15. Le point est-il dans le rectangle ? Deux segments partagent-ils un nombre ?

```
fonction point_dans_rectangle(xg, yb, xd, yh, x, y)
    renvoyer (xg ≤ x et x ≤ xd) et (yb ≤ y et y ≤ yh)

// pas de collision si l'un est entièrement à gauche :
//   xmax1 < xmin2  ou  xmax2 < xmin1
// la négation donne la collision :
fonction collision_segment(xmin1, xmax1, xmin2, xmax2)
    renvoyer (xmin1 ≤ xmax2) et (xmin2 ≤ xmax1)
```

POINT 5 SUR 8 · NIVEAU ATTENDU

Modéliser une situation

NIVEAU DNB

Lire un schéma ou un document et en tirer une donnée.

NIVEAU ATTENDU AU CONCOURS

Traduire une situation en nombres (un piéton devient un triplet, puis un rectangle) et trouver **l'idée** qui simplifie : tout le trajet d'une voiture est un seul rectangle allongé.

PIÈGE FRÉQUENT

Tester seulement la position d'arrivée : un obstacle situé au milieu du trajet passe inaperçu.

Exercice type

Q18. Le déplacement de d vers la droite est-il sûr ?

```
// pendant le trajet, la voiture balaie le rectangle
// (xg, yb, xd + d, yh)
fonction deplacement_sur(xg, yb, xd, yh, d, obstacles)
    touche <- collision_obstacles(xg, yb, xd + d, yh, obstacles)
    renvoyer non touche
```

POINT 6 SUR 8 · NIVEAU ATTENDU

Calculer sans calculatrice

NIVEAU DNB
Calculs simples, souvent avec la calculatrice en sciences.

NIVEAU ATTENDU AU CONCOURS
Pourcentages, proportionnalité et unités (kWh, kWh/100 km, km) de tête ou posés ; ordre de grandeur pour vérifier ; traduire ensuite le calcul en fonction.

PIÈGE FRÉQUENT
Oublier la réserve de 10 % ou l'appliquer sur la distance au lieu de l'énergie.

Exercice type

Q8. Batterie de 75 kWh à 60 %, consommation de 25 kWh pour 100 km, ne jamais descendre sous 10 %.

```
// énergie utilisable : 75 × (60 - 10) / 100 = 37,5 kWh
// distance : 37,5 / 25 × 100 = 150 km
fonction estimation_distance_restante(Batt, Conso)
    Capacite <- 75
    si Batt ≤ 10 alors
        renvoyer 0
    Energie_disponible <- Capacite × (Batt - 10) / 100
    renvoyer (Energie_disponible / Conso) × 100
```

POINT 7 SUR 8 · NIVEAU ATTENDU

Analyser un système

NIVEAU DNB
Identifier les constituants d’une chaîne d’information ou d’énergie avec un document.

NIVEAU ATTENDU AU CONCOURS
Appliquer la chaîne d’information et le diagramme des interacteurs à un système **inconnu** ; comparer des solutions sur plusieurs critères pour justifier une architecture.

PIÈGE FRÉQUENT
Décrire chaque capteur sans conclure ; répondre « c’est plus sûr » sans dire dans quelle situation.

Exercice type

Q5. Justifier que le véhicule embarque quatre types de capteurs.

Aucun capteur n’est fiable partout : la **caméra** lit la signalisation mais perd en faible luminosité ; le **lidar** est très précis mais gêné par la neige ou la poussière ; le **radar** voit loin, sous la pluie et le brouillard ; les **ultrasons** mesurent de près pour les manœuvres. Ensemble, ils se complètent et se recoupent : c’est la redondance qui rend le véhicule sûr.

POINT 8 SUR 8 · NIVEAU ATTENDU

Argumenter et rédiger

NIVEAU DNB
Une réponse courte, souvent appuyée sur un seul document.

NIVEAU ATTENDU AU CONCOURS
Lire un graphique (cycle de vie), comparer **chiffres à l'appui**, nuancer, et confronter deux points de vue (le conducteur, la société). La langue est évaluée.

PIÈGE FRÉQUENT
Paraphraser le graphique sans conclure, ou affirmer « l'électrique pollue moins » sans parler de la fabrication.

Exercice type

Q2 et Q3. Comparer les émissions de CO_2 sur le cycle de vie, puis dire l'effet de l'autonomie.

Une réponse en trois temps : **un constat chiffré** (étape par étape : fabrication, utilisation, recyclage) ; **une explication** (la batterie alourdit la fabrication, l'usage pèse moins) ; **une nuance** (l'autonomie ajoute des capteurs et du calcul, donc de l'énergie). Vocabulaire exact, phrases complètes, connecteurs : « donc », « car », « en revanche ».

Quelques élèves brillants et volontaires

Brillants

Rapides en logique, à l’aise en mathématiques, curieux de programmation.

Volontaires

Prêts à travailler en plus, sur la durée, sans note à la clé.

Variés

Viser la parité ; repérer aussi les filles qui ne se proposent pas.

On ne prépare pas toute la classe : on accompagne un petit groupe, en plus des cours.

De la 4e à février 2028

2026-2027 · 4e

Repérer : défis d’algorithmique, observation en classe.

Juin 2027

Constituer le groupe, avec les collègues de maths.

Rentrée 2027

Séances régulières : fonctions, listes, modélisation.

Automne 2027

Sujets complets en temps limité, sur papier.

Février 2028

Épreuve ; bilan pour la promotion suivante.

Préparation en équipe technologie et mathématiques : l’épreuve s’appuie sur les deux programmes.

16 · POINTS DE VIGILANCE

Avant de se lancer

Le calendrier

Pour l’étranger, première session en 2028 : vérifier les consignes de l’établissement et de la zone.

Le sujet zéro

Un exemple, sans barème ; quelques imprécisions (« trois » capteurs annoncés, quatre décrits).

Le sens

Un concours d’excellence ne remplace pas l’exigence pour tous les élèves.

SOURCES · CONSULTÉES LE 11 OCTOBRE 2026

Textes et documents officiels

- Éduscol : le concours général du collège
- Note de service du 15-09-2026, organisation et récompenses (BO n° 36)
- Note de service du 17-09-2026, session 2027 (BO n° 36)
- Arrêté du 21 juillet 2026 (Légifrance)
- Sujet zéro « informatique, technologie et numérique »
- Sujet zéro « mathématiques et sciences »
- Sujet de référence de technologie du DNB, série générale n° 01 (Éduscol)